(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212169507 U
(45)授权公告日 2020.12.18

(21)申请号 201922265102.7

(22)申请日 2019.12.17

(73)专利权人 上海楷徽工业设备有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇泖亭路188弄18号

(72)发明人 王洋

(74)专利代理机构 上海宣宜专利代理事务所(普通合伙) 31288
代理人 邹蕾

(51)Int.Cl.
B23P 19/00(2006.01)
B23P 19/06(2006.01)

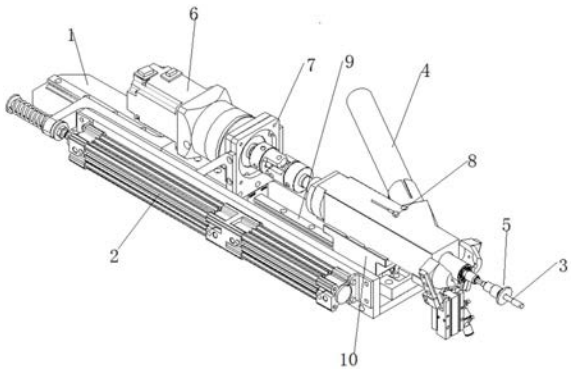
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双行程气吹磁吸式锁附机构

(57)摘要

本实用新型公开一种双行程气吹磁吸式锁附机构，包括锁附固定架、锁附气缸、钉嘴本体和进钉管，所述钉嘴本体与所述进钉管相连通，所述钉嘴本体内设有套筒，所述套筒与伺服电机相连接，所述伺服电机通过连接支架与设置在锁附固定架一侧的所述锁附气缸的气缸杆相连接，所述钉嘴本体上设有螺钉检测传感器；该机构通过在钉嘴本体上设置螺钉检测传感器，可以检测钉嘴本体内的套筒上是否有螺钉，若已有螺钉，将通知供钉机构不要吹钉，以防止在钉嘴本体内出现卡钉的情况，同时锁附结构设计合理，提高了锁附机构的使用寿命。



CN 212169507 U

1.一种双行程气吹磁吸式锁附机构,其特征在于,包括锁附固定架(1)、锁附气缸(2)、钉嘴本体(3)和进钉管(4),所述钉嘴本体(3)与所述进钉管(4)相连通,所述钉嘴本体(3)内设有套筒(5),所述套筒(5)与伺服电机(6)相连接,所述伺服电机(6)通过连接支架(7)与设置在锁附固定架(1)一侧的所述锁附气缸(2)的气缸杆相连接,所述钉嘴本体(3)上设有螺钉检测传感器(8)。

2.如权利要求1所述的双行程气吹磁吸式锁附机构,其特征在与所述伺服电机(6)与所述套筒(5)之间设有行星减速机。

3.如权利要求2所述的双行程气吹磁吸式锁附机构,其特征在与,所述螺钉检测传感器(8)设于钉嘴本体(3)上中心位置处。

4.如权利要求2或3所述的双行程气吹磁吸式锁附机构,其特征在与所述锁附固定架(1)上设有滑轨(9),所述锁附气缸(2)可带动套筒(5)沿滑轨(9)延伸方向移动。

5.如权利要求4所述的双行程气吹磁吸式锁附机构,其特征在与,所述连接支架(7)上设有与滑轨(9)相配合的滑块(10)。

一种双行程气吹磁吸式锁附机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动锁螺丝机技术领域，具体地涉及一种双行程气吹磁吸式锁附机构。

背景技术

[0002] 目前，各种类型的产品(如手机、平板电脑、洗衣机及其他电子产品类)的组装，零件模组的组装，外壳的组装，大多是通过螺丝来锁紧固定的，自动锁螺丝机可自动对螺丝进行锁附，大大提高了生产效率。

[0003] 现有自动锁螺丝机的吹钉式锁附机构结构设计不合理，如果套筒对螺钉进行锁附时如果出现失误，将螺钉带回钉嘴本体内，现有的锁附机构此时会进行下一颗螺钉的吹钉工作，但套筒上此时还有一颗螺钉，在后续的锁附工作中会造成卡钉的情况。

[0004] 现有吹吸式锁附机构的工艺过程是供钉机构吹钉后，套筒下行吸钉和锁附的过程是连续，套筒吸钉时无法保证百分之百吸取成功，有时会发生将螺钉顶歪无法锁附的情况，为解决此问题，将单行程气缸变更成双行程气缸，在第一行程即吸钉行程稍作停留，同时套筒慢速旋转，使螺钉被套筒充分吸取定位，以保证锁附气缸第二行程

实用新型内容

[0005] 针对上述情况，本实用新型提供一种双行程气吹磁吸式锁附机构。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型采用下述技术方案：

[0007] 一种双行程气吹磁吸式锁附机构，包括锁附固定架、锁附气缸、钉嘴本体和进钉管，所述钉嘴本体与所述进钉管相连通，所述钉嘴本体内设有套筒，所述套筒与伺服电机相连接，所述伺服电机通过连接支架与设置在锁附固定架一侧的所述锁附气缸的气缸杆相连接，所述钉嘴本体上设有螺钉检测传感器。

[0008] 进一步地，所述伺服电机与所述套筒之间设有行星减速机。

[0009] 进一步地，所述螺钉检测传感器设于钉嘴本体上中心位置处。

[0010] 进一步地，所述锁附固定架上设有滑轨，所述锁附气缸可带动套筒沿滑轨延伸方向移动。

[0011] 进一步地，所述连接支架上设有与滑轨相配合的滑块。

[0012] 有益效果：

[0013] 本实用新型提供的双行程气吹磁吸式锁附机构，通过在钉嘴本体上设置螺钉检测传感器，可以检测钉嘴本体内的套筒上是否有螺钉，若已有螺钉，将通知供钉机构不要吹钉，以防止在钉嘴本体内出现卡钉的情况，同时锁附结构设计合理，提高了锁附机构的使用寿命。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图中：1-锁附固定架、2-锁附气缸、3-钉嘴本体、4-进钉管、5- 套筒、6-伺服电机、7-连接支架、8-螺钉检测传感器、9-滑轨、10- 滑块。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0017] 本实用新型提供的双行程气吹磁吸式锁附机构，包括锁附固定架 1、锁附气缸2、钉嘴本体3和进钉管4，所述钉嘴本体3与所述进钉管4相连通，所述钉嘴本体3内设有套筒5，所述套筒5与伺服电机 6相连接，所述伺服电机6通过连接支架7与设置在锁附固定架1一侧的所述锁附气缸2的气缸杆相连接，所述锁附固定架1上设有滑轨 9，所述锁附气缸2可带动套筒5沿滑轨9延伸方向移动，所述连接支架7上设有与滑轨9相配合的滑块10。

[0018] 锁附气缸2处于第一行程，伺服电机6旋转，套筒5内磁铁将螺钉吸入套筒5，完成套筒5对螺钉的吸取和定位，锁附气缸2打开，锁附气缸2开始第二行程，其气缸杆带动套筒5沿滑轨9向下运动，伺服电机6旋转，开始对产品实施锁附，待扭力达到设定值后，伺服电机6停止旋转，锁附气缸2开始带动套筒5沿滑轨9向上运动，到达锁附气缸2上止点后，完成一个锁附循环。

[0019] 所述伺服电机6与所述套筒5之间设有行星减速机。

[0020] 所述钉嘴本体3上设有螺钉检测传感器8，所述螺钉检测传感器 8设于钉嘴本体3上中心位置处，螺钉被供钉机构吹到钉嘴本体3内进行定位，在完成一个锁附步骤后，套筒5上行，若螺钉检测传感器 8检测到套筒5内已有螺钉，将通知供钉机构不要吹钉，以防止在钉嘴本体3内卡钉。

[0021] 对本实用新型保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本实用新型的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

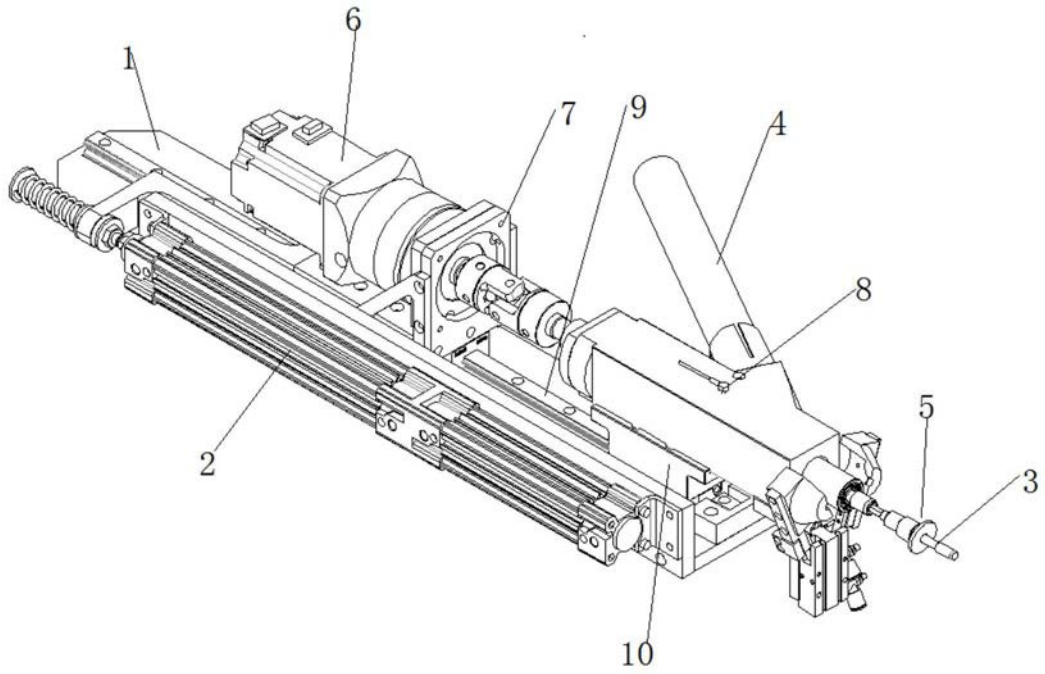


图1